

$\wp$
 $i \text{ と } 1 \text{ は } 1\text{-次独立} / \mathbb{R}$
 $\Rightarrow a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot i = 0 \text{ ならば } a_1 = a_2 = 0.$
 $(a_1, a_2 \in \mathbb{R}).$
 $i \text{ と } 1 \text{ は代数的に従属} / \mathbb{R}$
 $\Rightarrow \mathbb{R}[X, Y] \ni f(X, Y) \neq 0$
 $f(i, 1) = 0 \text{ となるには } f(X, Y) = X^2 + Y$

重要な理由: $\mathbb{C}/\Lambda = \text{cpt.}$

 $\omega_1, \omega_2 \text{ を基底と選ぶ}$
 $\hookrightarrow \text{ell. func. の周期}$

Def (楕円関数)

 $z \in \mathbb{C}$ に Weierstrass の $\wp(z)$ を次のように定める.

$$\wp(z) := \frac{1}{z^2} + \sum_{0 \neq \omega \in \Lambda} \left(\frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right)$$

$z \text{ の func.}$ 無限和

性質

① $\mathbb{C}$ で正則でない.

② 有理 非正則な点 Λ ($\mathbb{C} \setminus \Lambda$ では正則).

③ $\wp(z)$ は周期的. すなわち

$$\wp(z + \omega) = \wp(z), \quad \omega \in \Lambda, \omega \neq 0$$

$\wp$ func. から $1/z^2$ 引いた $\sum_{0 \neq \omega \in \Lambda} (1/(z-\omega)^2 - 1/\omega^2)$ が

一様収束することを示す.

$$\text{Prop: } \sum_{0 \neq \omega \in \Lambda} \frac{1}{|\omega|^\rho} = \begin{cases} \text{収束; } \rho > 2 \\ \text{発散; } \rho \leq 2 \end{cases}$$

$$\text{pf. } S_k := \sum_{\substack{0 \neq \omega \in \Lambda \\ \omega = m\omega_1 + n\omega_2 \\ |m| \leq k, |n| \leq k}} \frac{1}{|\omega|^\rho}$$

$T_k := S_k - S_{k-1}$ とする.

$$\begin{aligned} T_k \text{ の項数} &= S_k \text{ の項数} - S_{k-1} \text{ の項数} \\ &= ((2k+1)^2 - 1) - ((2k-1)^2 - 1) \\ &= 8k \end{aligned}$$

$\forall \omega \in \Lambda$ に対し, $\exists a, b > 0$ s.t.

$$\frac{1}{(bk)^\rho} < \frac{1}{|\omega|^\rho} < \frac{1}{(ak)^\rho}$$

$$\therefore ak < |\omega| < bk (*)$$

$|\omega_1|, |\omega_2|, |\pm\omega_1 \pm \omega_2|$ の最大値: $b > 0$
 最小値: $a > 0$

(*)より

$$\frac{1}{b^\rho k^\rho} < \frac{1}{|\omega|^\rho} < \frac{1}{a^\rho k^\rho}$$